# Prewencja chorób sercowo-naczyniowych u kobiet planujących ciążę i w ciąży. Opinia ekspertów Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Stylu Życia

## Dokument popiera „Klub 30" PTK, Sekcja Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK i Sekcja Chorób Serca u Kobiet PTK

Agata Bielecka-Dąbrowa[1, 2], Maciej Banach[1, 2, 3], Piotr Bandosz[4], Paweł Burchardt[5, 6], Krzysztof Chlebus[7], Piotr Dobrowolski[8], Mariusz Grzesiak[9, 10], Katarzyna Gryglewska-Wawrzak[2], Aneta Gwozdowska[11], Piotr Jankowski[12], Agnieszka Mastalerz-Migas[13], Piotr Kaczmarek[14], Przemysław Kosiński[15], Agnieszka Młynarska[16], Aleksander Prejbisz[8], Piotr Sieroszewski[17], Daniel Śliż[18], Ewa Wender-Ożegowska[19], Karol Kamiński[20, 21]

**Recenzenci:** Agnieszka Kapłon Cieślicka[22], Miłosz Wilczyński[23, 24], Iwona Gorczyca-Głowacka[25]

[1]Zakład Kardiologii Prewencyjnej i Lipidologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź
[2]Klinika Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Łódź
[3]Ciccarone Center for the Prevention of Cardiovascular Disease, Division of Cardiology, Department of Medicine, Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, MD, Stany Zjednoczone
[4]Zakład Prewencji i Dydaktyki, Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
[5]Oddział Kardiologii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu, Poznań
[6]Klinika Nadciśnienia Tętniczego, Angiologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
[7]I Katedra i Klinika Kardiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
[8]Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia, Narodowy Instytut Kardiologii, Warszawa
[9]II Katedra Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź
[10]Klinika Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Łódź
[11]Regionalne Centrum Chorób Rzadkich, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Łódź
[12]Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
[13]Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław
[14]Klinika Ginekologii, Rozrodczości i Terapii Płodu oraz Diagnostyki i Leczenia Niepłodności, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Łódź
[15]Klinika Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
[16]Zakład Gerontologii i Pielęgniarstwa Geriatrycznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice
[17]I Katedra Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź
[18]III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
[19]Klinika Rozrodczości i Katedra Medycyny Perinatalnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
[20]Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
[21]Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych z Oddziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
[22]I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa,
[23]Klinika Ginekologii Operacyjnej, Endoskopowej i Ginekologii Onkologicznej, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Łódź
[24]Klinika Ginekologii Operacyjnej i Endoskopowej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź
[25]*Collegium Medicum*, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce

Jak cytować / How to cite
Bielecka-Dąbrowa A, Banach M, Bandosz P, et al. Prevention of cardiovascular diseases in women planning pregnancy and during pregnancy. Pol Heart J. 2025; 83(9), doi: 10.33963/v.phj.107847.

**Adres do korespondencji:**
Prof. dr hab. n. med. Agata Bielecka-Dąbrowa, Klinika Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289, 93–338 Łódź, e-mail: agatbiel7@poczta.onet.pl

Copyright © by the Polish Cardiac Society, 2025

## STRESZCZENIE

Ciąża to okres zmian w życiu i zdrowiu kobiety. Mechanizmy adaptacyjne obejmują również układ sercowo-naczyniowy. Zapobieganie chorobom układu krążenia (CVD, *cardiovascular disease*) przed ciążą i w czasie ciąży wymaga wielopłaszczyznowego podejścia, obejmującego modyfikację stylu życia, wczesną identyfikację i leczenie czynników ryzyka oraz kompleksową opiekę poporodową. Kluczowe strategie obejmują właściwą dietę, odpowiednią, regularną aktywność fizyczną, utrzymanie prawidłowej masy ciała, radzenie sobie ze stresem, zapewnienie odpowiedniej ilości snu i unikanie palenia. Ponadto, kluczowe znaczenie ma zajęcie się powikłaniami związanymi z ciążą, takimi jak nadciśnienie wywołane ciążą, które, nie będąc odpowiednio leczone, wiąże się z negatywnymi konsekwencjami dla matki i płodu. Kolejnym czynnikiem ryzyka są zaburzenia lipidowe, a ich leczenie u kobiet w ciąży stanowi wyzwanie dla lekarzy. W dokumencie, oprócz nowoczesnego leczenia nadciśnienia tętniczego oraz zaburzeń lipidowych w ciąży, przedstawiono zalecenia dotyczące aktywności fizycznej, zbilansowanej diety w zależności od chorób współistniejących oraz higienicznego snu. Zawarto także istotne informacje dotyczące ciągle aktualnego problemu, jakim są używki w ciąży. Ponadto podkreślono, jak ważna jest opieka nad zdrowiem psychicznym w ciąży oraz jakie są możliwości lekarza rodzinnego w kontekście prewencji chorób układu krążenia w tej grupie. Poniższy dokument, oparty na aktualnych wytycznych i doświadczeniu ekspertów, ma na celu propagowanie wiedzy dotyczącej prewencji chorób układu krążenia u kobiet planujących ciążę i w ciąży oraz ułatwienie lekarzom wdrożenia zaleceń w codziennej praktyce.

**Słowa kluczowe:** ciąża, opieka prenatalna, prewencja chorób sercowo-naczyniowych, zdrowie kobiety

## WSTĘP

W czasie ciąży w organizmie matki zachodzą istotne zmiany w układzie krążenia, które mają na celu dostosowanie go do rosnących potrzeb płodu. Mają one kluczowe znaczenie dla zapewnienia odpowiedniego przepływu krwi, dostarczania składników odżywczych i usuwania zbędnych produktów przemiany materii (tab. 1).

Nieadekwatne zmiany hemodynamiczne mogą prowadzić do powikłań u matki i płodu, w tym do stanu przedrzucawkowego i wewnątrzmacicznego zahamowania wzrastania płodu [1]. Ponadto niezdolność matki do przystosowania się do tych zmian fizjologicznych może ujawnić wcześniej ukrytą patologię układu krążenia, zwiększającą również ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych w przyszłości [2].

Warto dodać, że oprócz tradycyjnych czynników ryzyka chorób układu krążenia (jak palenie tytoniu czy cukrzyca), istnieją czynniki specyficzne dla kobiet, takie jak powikłania związane z ciążą (tab. 2). Jednym z nich jest nadciśnienie wywołane ciążą, które dotyka około 10% kobiet w ciąży. To powikłanie może być początkiem stanu przedrzucawkowego, którego wystąpienie znacznie zwiększa ryzyko sercowo-naczyniowe w późniejszym życiu [3].

Nadciśnienie tętnicze wywołane ciążą, w tym stan przedrzucawkowy, jest związane z występowaniem zaburzeń metabolicznych. Może być ono zarówno czynnikiem ryzyka rozwoju nadciśnienia tętniczego, jak i jego konsekwencją. Podwyższone stężenie cholesterolu, glukozy i triglicerydów może utrzymywać się przez wiele lat po wystąpieniu nadciśnienia ciążowego [4]. Zmiany te mogą prowadzić do dysfunkcji śródbłonka, co jest szczególnie istotne w kontekście kobiet ze stanem przedrzucawkowym w wywiadzie [5].

Kolejnym istotnym czynnikiem ryzyka specyficznym dla kobiet w ciąży jest wiek matki. Starszy wiek matki (powyżej 35. roku życia) jest związany z wyższym ryzykiem wystąpienia nadciśnienia ciążowego oraz stanu

**Tabela 1.** Fizjologiczna adaptacja do ciąży

| Fizjologiczna adaptacja do ciąży | |
|---|---|
| Częstotliwość rytmu serca | Wzrost (szczególnie w I i II trymestrze) |
| Ciśnienie tętnicze | Spadek (I i II trymestr, powrót do wartości wyjściowej w III trymestrze) |
| Rzut serca | Wzrost (do III trymestru o ok. 45%) |
| Objętość wyrzutowa | Wzrost (szczyt między 16. a 24. tygodniem ciąży) |
| Systemowy opór naczyniowy | Spadek (ok. 20%) |
| Płucny opór naczyniowy | Spadek (20%–30%) |

**Tabela 2.** Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego specyficzne dla kobiet

| Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego specyficzne dla kobiet |
|---|
| Hiperglikemia w ciąży (cukrzyca ciążowa i cukrzyca w ciąży) |
| Nadciśnienie tętnicze wywołane ciążą |
| Poród przedwczesny |
| Poronienia nawracające |
| Urodzenie martwego płodu |

przedrzucawkowego [6]. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) z 2024 roku, nastąpiło podwyższenie mediany wieku kobiet rodzących dziecko, która w 2023 roku wyniosła 31 lat, wobec około 26 lat w latach 1990–2000. W tym okresie zwiększył się także o 6 lat średni wiek urodzenia pierwszego dziecka — w 2023 roku wynosił 29 lat; 22% ciężarnych w Polsce skończyło 35 lat. Ponadto kobiety, które doświadczyły powikłań w czasie ciąży, mogą być narażone na zwiększone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych w przyszłości [7]. Warto również zauważyć, że czynniki psychospołeczne, takie jak stres i niepokój związany z ciążą, mogą prowadzić do zwiększonego ryzyka sercowo-naczyniowego [8].

Choroby sercowo-naczyniowe u kobiet w ciąży znacząco wpływają także na zdrowie płodu, prowadząc do różnych niekorzystnych skutków, między innymi wewnątrzmacicznego zahamowania wzrastania płodu oraz porodu przedwczesnego [9, 10]. Zmiany hemodynamiczne występujące w ciąży, w tym zwiększona objętość krwi i pojemność serca (zarówno wyrzutowa, jak i minutowa), mogą zaostrzyć istniejące choroby sercowo-naczyniowe, powodując upośledzenie perfuzji łożyska i późniejsze niedotlenienie płodu [11].

Implikacje kliniczne wykraczają daleko poza przebieg ciąży, należy również pamiętać o długoterminowych konsekwencjach chorób układu krążenia w ciąży dla zdrowia dziecka. Wykazano, że stan przedrzucawkowy wiąże się ze zwiększonym ryzykiem nadciśnienia tętniczego, udaru mózgu i zaburzeń metabolicznych u potomstwa [12, 13]. Dzieci urodzone przez matki chore na cukrzycę ciążową są obarczone większym ryzykiem otyłości i chorób sercowo-naczyniowych w późniejszym życiu [14]. Ponadto ograniczenie wzrastania płodu, często związane z powikłaniami sercowo-naczyniowymi u matki, również jest skorelowane z długoterminowymi zagrożeniami dla zdrowia, w tym chorobami układu krążenia i zespołem metabolicznym w wieku dorosłym [15].

Występowanie nadciśnienia tętniczego oraz hiperglikemii w ciąży jest związane z dwukrotnym wzrostem ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych. Inne powikłania, takie jak poród przedwczesny, poronienie nawracające i jeden lub więcej martwych porodów, wiążą się z 40% wzrostem częstości występowania chorób sercowo-naczyniowych. W wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC, *European Society of Cardiology*) zaproponowano przyporządkowanie kobiet z wyżej wymienionymi powikłaniami ciąży do grupy wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego [16].

Podsumowując, czynniki ryzyka specyficzne dla płci stanowią ważny element kompleksowej oceny ryzyka sercowo-naczyniowego u kobiet. Wywiad dotyczący czynników ryzyka sercowo-naczyniowego związanych z ciążą i innymi czynnikami ryzyka reprodukcyjnego stwarza szansę na zastosowanie profilaktyki pierwotnej. Niekorzystne zdarzenia w ciąży wpływają na późniejsze ryzyko sercowo-naczyniowe u matki i dziecka. W związku z tym ważne jest wdrożenie odpowiedniego postępowania przed i w trakcie ciąży, aby zminimalizować ryzyko tych niekorzystnych zdarzeń, a także wyeliminować lub ograniczyć standardowe czynniki ryzyka dla późniejszego zdrowia matki i dziecka.

## ZABURZENIA LIPIDOWE — PRZYGOTOWANIE DO CIĄŻY I POSTĘPOWANIE W TRAKCIE CIĄŻY

### *Dyslipidemia*

Zmiany w metabolizmie lipidów w czasie ciąży wynikają z ewolucyjnych uwarunkowań mających na celu zapewnienie optymalnych warunków dla prawidłowego wzrastania i rozwoju płodu w warunkach potencjalnego niedoboru niezbędnych składników odżywczych. W pierwszym trymestrze ciąży stężenie lipidów ulega podwyższeniu od około 7. tygodnia i osiąga szczyt pod koniec drugiego trymestru. W późniejszym okresie ciąży zmagazynowane lipidy służą jako rezerwa do syntezy kwasów tłuszczowych w łożysku. Największe zmiany w lipidach zachodzą w drugim i trzecim trymestrze. Stężenie cholesterolu całkowitego (TC, *total cholesterol*), a także lipoprotein o niskiej gęstości (LDL-C, *low-density lipoprotein cholesterol*) i triglicerydów znacząco wzrasta poprzez działanie laktogenu łożyskowego, estrogenu i progesteronu. Stężenie triglicerydów rośnie najbardziej, osiągając w trzecim trymestrze 2,5–krotnie wyższe wartości niż przed ciążą; w przypadku LDL-C mowa o wzroście o około 25%–30%, najczęściej nie przekraczającym 50% [17]. Jednocześnie zmienia się skład i rozmiar cząstek LDL-C, co prowadzi do wzrostu ilości małych, gęstych LDL (sdLDL, *small dense low-density lipoprotein*), uznawanych za szczególnie aterogenne. Negatywne skutki mogą być łagodzone przez podwyższony poziom lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL-C, *high-density lipoprotein cholesterol*) i apolipoproteiny A-I (Apo A-I), który osiąga szczyt w drugim trymestrze. Jednak prawidłowa funkcjonalność HDL-C zależy od czynników takich jak stan zapalny, otyłość, cukrzyca, choroby nerek i nadciśnienie [18].

Należy także zaznaczyć rolę lipoproteiny (a) [Lp(a)] podczas ciąży. Jako lipoproteina zapalna może indukować dysfunkcję śródbłonka w układzie naczyniowym, w tym w łożysku. Podwyższone stężenie Lp(a) obserwuje się u 20%–30% ciężarnych. Według najnowszych rekomendacji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego (2024) powinno rozważyć się jej oznaczenie w czasie ciąży, ponieważ podwyższone stężenie może wiązać się z większym ryzykiem nawrotowego poronienia, porodu przedwczesnego oraz niskiej masy urodzeniowej [19].

Wszystkie kobiety w ciąży doświadczają fizjologicznego wzrostu stężenia lipidów w surowicy. Dodatkowy wzrost jest szczególnie istotny w grupie z wcześniej istniejącymi zaburzeniami lipidowymi, ponieważ przerwanie terapii obniżającej stężenie lipidów w czasie ciąży prowadzi do dalszego wzrostu, co może skutkować zwiększoną ekspozycją

naczyń tętniczych na aterogenne lipoproteiny w ciąży. Dyslipidemia występuje powszechnie u kobiet z hiperglikemią w ciąży oraz otyłością, u których nieprawidłowy poziom lipidów wiąże się z niekorzystnymi skutkami ciąży, takimi jak makrosomia płodu i stan przedrzucawkowy [20]. Dobrze udokumentowany jest także związek dyslipidemii z nadciśnieniem tętniczym w czasie ciąży. Podwyższone stężenie triglicerydów powiązano z takimi stanami, jak na przykład stan przedrzucawkowy, w którym dysfunkcja śródbłonka odgrywa kluczową rolę [21].

Podsumowując, dyslipidemia w czasie ciąży to złożony problem, na który wpływają różne czynniki, w tym masa ciała matki, stan metaboliczny i obecność cukrzycy ciążowej. Należy także zwrócić uwagę na fakt, że kobiety zachodzą w ciążę w coraz starszym wieku, możemy więc obserwować coraz więcej kobiet z czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych czy z rozpoznaną chorobą, a także z rodzinną hipercholesterolemią, co wymaga spersonalizowanego podejścia do zaburzeń lipidowych. Skuteczne kontrolowanie stężenia poszczególnych frakcji lipidów u kobiet w ciąży jest niezbędne, aby zmniejszyć ryzyko powikłań. Należy pamiętać, że farmakoterapia zaburzeń lipidowych u kobiet w ciąży jest obarczona wieloma ograniczeniami. Wynikają one z potencjalnych zagrożeń dla zdrowia matki oraz rozwijającego się płodu. Co więcej, dostępne dane wskazują, że najczęściej 25%–30% wzrost stężenia cholesterolu LDL w przebiegu ciąży najczęściej nie zwiększa istotnie ryzyka sercowo-naczyniowego u matki, ani ryzyka rozwoju miażdżycy u dziecka [17]. Podstawą leczenia zaburzeń lipidowych zawsze powinny stanowić metody niefarmakologiczne (modyfikacja stylu życia).

### Hipertriglicerydemia

Jednym z istotnych problemów w czasie ciąży jest ciężka hipertriglicerydemia, która może stanowić zagrożenie życia zarówno dla matki, jak i dziecka ze względu na wysokie ryzyko ostrego zapalenia trzustki u matki. Stężenie triglicerydów stale wzrasta w każdym trymestrze, najbardziej w drugim i trzecim, co stwarza wysokie ryzyko poważnych zaburzeń szczególnie u kobiet, które przed ciążą miały poziom trójglicerydów wynoszący ≥500 mg/dl (5,6 mmol/l) [22], a szczególnie u kobiet, u których rozpoznano pierwotną hipertriglicerydemię.

### Hipercholesterolemia rodzinna

Około 80% dyslipidemii jest wynikiem czynników takich jak dieta i styl życia, jednak kobiety z genetyczną predyspozycją do tych zaburzeń, na przykład hipercholesterolemią rodzinną (FH, *familial hypercholesterolemia*), są bardziej narażone na ryzyko sercowo-naczyniowe niż mężczyźni. Badania wykazały podobny względny wzrost stężenia frakcji lipidowych w ciąży u kobiet z FH i bez FH, jednak triglicerydy wzrosły bardziej w grupie FH (116% *vs.* 103,4%). Poziom lipidów wracał do normy 3–6 miesięcy po porodzie, a różnice w powikłaniach ciążowych były nieistotne [23]. W jednym z badań analizowano 39 ciąż kobiet z homozygotyczną FH (HoFH, *homozygous familial hypercholesterolemia*), z czego 19 pacjentek było leczonych statynami. Statyny nie zwiększały częstości powikłań i były bezpieczne dla matki i dziecka w tej grupie pacjentek. Porodem w ciąży donoszonej zakończyło się 84% przypadków, a odsetki poronień i przedwczesnych porodów wyniosły po 8% [24]. W innej pracy autorzy opisali 10 udanych porodów po aferezie u pacjentek z HoFH; brak leczenia wiązał się z większym ryzykiem zgonu [25]. Afereza lipoprotein może także zapobiegać powikłaniom, takim jak zapalenie trzustki w ciężkiej hipertriglicerydemii. Europejskie Towarzystwo Miażdżycowe (EAS, *European Atherosclerosis Society*) zaleca u pacjentek z HoFH w ciąży stosowanie aferezy lipoproteinowej co 1–2 tygodnie w ciąży, a przy jej braku — kontynuację statyn od II trymestru [26]. Według rekomendacji Międzynarodowego Towarzystwa Miażdżycowego (IAS, *International Atherosclerosis Society*) u kobiet z HoFH i miażdżycową chorobą sercowo-naczyniową (ASCVD, *atherosclerotic cardiovascular disease*) należy rozważyć dalsze stosowanie terapii statynami; stosowanie statyn, ezetymibu, przeciwciał monoklonalnych PCSK9 lub innych terapii modyfikujących lipidy należy rozważyć szczególnie po pierwszym trymestrze ciąży, zwłaszcza jeśli nie osiągnięto docelowego stężenia cholesterolu LDL, a afereza nie jest dostępna lub niewykonalna [27].

### Leczenie zaburzeń lipidowych przed ciążą

U wszystkich pacjentek z zaburzeniami lipidowymi, które planują ciążę, zaleca się ocenę ryzyka sercowo-naczyniowego wraz z oznaczeniem stężenia lipidów oraz Lp(a). Monitorowanie lipidogramu powinno być kontynuowane przez całą ciążę. Brakuje danych dotyczących częstotliwości takich pomiarów, dlatego należy je indywidualizować. Przed zajściem w ciążę zaleca się wprowadzenie zmian w stylu życia, obejmujących zarówno modyfikacje dietetyczne, jak i zwiększenie aktywności fizycznej. Korzystna może być współpraca z dietetykiem w celu utworzenia spersonalizowanego planu żywieniowego. U pacjentek obarczonych dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym (rozpoznana choroba układu krążenia [CVD, *cardiovascular disease*], HoFH) oprócz modyfikacji stylu życia należy włączyć leki hipolipemizujące. Przed rozpoczęciem stosowania statyny, ezetymibu, inhibitora PCSK9 lub innych terapii modyfikujących stężenie lipidów, wszystkim kobietom należy zaoferować poradnictwo przedciążowe. Kobietom z HoFH lub heterozygotyczną FH (HeFH) wysokiego ryzyka przed planowaną ciążą należy zaproponować ocenę ASCVD za pomocą metod obrazowania (na przykład angiografii TK w przypadku choroby tętnic wieńcowych lub echokardiografii w przypadku zwężenia aorty) [17, 27]. Konieczne jest przerwanie stosowania statyn na co najmniej 3 miesiące przed planowanym zajściem w ciążę [21].

### *Leczenie zaburzeń lipidowych w ciąży*

Leczenie dyslipidemii w ciąży jest trudne ze względu na ograniczone dane kliniczne, co wynika z wykluczania kobiet ciężarnych z badań. Leki wiążące kwasy żółciowe (BAS, *bile acid sequestrants*), takie jak cholestyramina, kolestipol czy kolesewelam, są najbezpieczniejszymi lekami obniżającymi poziom lipidów w ciąży. Działają przez wiązanie kwasów żółciowych w jelicie, co prowadzi do ich wydalania i wzrostu produkcji receptorów LDL w wątrobie. Są jednak mało skuteczne w obniżaniu triglicerydów i mogą prowadzić do ich wzrostu, dlatego nie są stosowane w hipertriglicerydemii. Leki wiążące kwasy żółciowe mogą także powodować skutki uboczne, takie jak zaparcia czy utrudnione wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach [21, 28].

Leczenie hipertriglicerydemii ciążowej wymaga opieki wielodyscyplinarnej, której podstawą są dieta niskotłuszczowa oraz schematy terapii obniżających poziom lipidów. Kwasy omega-3 są bezpieczne do stosowania w ciąży, nawet w wysokich dawkach, i mogą być używane jako monoterapia oraz w połączeniu z fenofibratem (w szczególności u kobiet z wysokim ryzykiem wystąpienia ostrego zapalenia trzustki) [21].

Statyny, mimo korzyści w zapobieganiu zdarzeniom sercowo-naczyniowym, są obecnie przeciwwskazane w ciąży ze względu na potencjalne ryzyko teratogenności. Warto jednak podkreślić, że informacje o potencjalnej mutagenności czy teratogenności statyn pochodzą głównie z danych z badań przeprowadzonych na zwierzętach, natomiast badania stosowania statyn u kobiet z FH czy u kobiet stosujących statyny, nie zdając sobie sprawy z ciąży nawet przez wiele tygodni, nie potwierdziły ryzyka związanego z ich stosowaniem [21, 27]. Terapia statynami może być opcją terapeutyczną dla pacjentek z ciężką hipercholesterolemią, zwłaszcza u kobiet z FH (przede wszystkim w przebiegu HoFH) oraz tych, które są obarczone bardzo wysokim lub ekstremalnie wysokim ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych, w tym z historią ostrych zespołów wieńcowych lub udarów mózgu [23].

Z kolei fibraty (w tym fenofibrat) i ezetymib mogą być stosowane w indywidualnych przypadkach, gdy korzyści przewyższają ryzyko, zwłaszcza przy bardzo wysokich stężeniach triglicerydów (>500 mg/dl), szczególnie od II trymestru [21].

Dotychczas przeprowadzono niewielką liczbę badań dotyczących stosowania modulatorów konwertazy proproteinowej typu 9 (PCSK9, *proprotein convertase subtilisin/kexin type 9*) w ciąży — zarówno przeciwciał monoklonalnych, jak i małego interferującego RNA (inklisiran) [21]. W przypadku ewolokumabu badania wykazały zmniejszenie odpowiedzi zależnych od komórek T po immunizacji hemocyjaniną z *Megathura crenulata* (KLH, *keyhole limpet haemocyanin*) u małp [21, 29]. Natomiast inne dostępne raporty wskazywały, że podawanie inhibitorów PCSK9 nie miało wpływu na wzrost i rozwój płodu u małp. Niemniej jednak brakuje danych z badań na ludziach lub są niewystarczające. W związku z tym, ze względu na brak ustalonego profilu bezpieczeństwa, pojawiły się oczekiwania, że badania obserwacyjne dostarczą odpowiednich danych. Jednak dwa takie badania zostały przedwcześnie zakończone w grudniu 2020 r. Podobną decyzję podjęto w listopadzie 2020 r. w odniesieniu do rejestracji zastosowania alirokumabu w czasie ciąży ze względu na zmiany w wymogach obowiązujących po wprowadzeniu leku do obrotu [29]. Dla inklisiranu, ze względu na jego sposób podawania (2 razy w roku) rozsądne wydawałoby się podawanie przed ciążą, a następnie zaraz po rozwiązaniu, przy czym można by oczekiwać nawet 30%–40% redukcji cholesterolu LDL, ale wciąż brakuje danych potwierdzających bezpieczeństwo i skuteczność takiego podejścia [29]. Obecnie trwa nieinterwencyjne badanie w Szwajcarii (EUPAS42905) mające ocenić jego bezpieczeństwo u kobiet w ciąży. Leczenie zaburzeń lipidowych w tej grupie pacjentek podsumowano w tabeli 3.

## NADCIŚNIENIE TĘTNICZE PRZED I W TRAKCIE CIĄŻY

### *Epidemiologia*

Nadciśnienie tętnicze dotyka około 10% ciężarnych na całym świecie i jest główną przyczyną powikłań u matki, płodu i noworodka. Do zagrożeń dla matki zalicza się: stan przedrzucawkowy, rzucawkę, przedwczesne oddzielenie łożyska, udar mózgu, obrzęk płuc, powikłania zakrzepowo-zatorowe, niewydolność wielonarządową i rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe. Do zagrożeń dla płodu należą: wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrastania (25% przypadków stanu przedrzucawkowego), wcześniactwo (27% przypadków stanu przedrzucawkowego), wewnątrzmaciczne obumarcie płodu (4% przypadków stanu przedrzucawkowego) [30]. Noworodki matek z nadciśnieniem tętniczym narażone są też na poród przedwczesny, niską masę urodzeniową i śmierć okołoporodową. Wystąpienie nadciśnienia w ciąży wiąże się również z 60%–80% większym ryzykiem wystąpienia niewydolności serca w przyszłości [16, 30].

### *Nadciśnienie tętnicze w ciąży — klasyfikacja*

W tabeli 4 przedstawiono klasyfikację nadciśnienia tętniczego w ciąży.

### *Nadciśnienie tętnicze w ciąży — rozpoznanie*

Wartością progową ciśnienia tętniczego w ciąży dla rozpoznania nadciśnienia tętniczego jest ciśnienie krwi (BP, *blood pressure*) ≥140/90 mm Hg. Aby zdiagnozować nadciśnienie tętnicze zaleca się potwierdzenie go poza gabinetem (domowe lub ambulatoryjne ciągłe pomiary BP) lub co najmniej jednego powtórzonego pomiaru BP w gabinecie podczas kolejnej wizyty. Rozpoznanie nadciśnienia tętniczego u kobiet w ciąży musi być potwierdzone w pomiarach poza gabinetem lekarskim w ciągu siedmiu dni w pierwszym trymestrze i maksymalnie do trzech dni

**Tabela 3.** Leczenie zaburzeń lipidowych w ciąży

| Postępowanie w zaburzeniach lipidowych w ciąży | |
|---|---|
| **Rodzaj interwencji** | **Wskazania** |
| Interwencje niefarmakologiczne (dieta, aktywność fizyczna) | Zalecane w każdej ciąży |
| Leki wiążące kwasy żółciowe | Dopuszczone do stosowania w ciąży, mogą być źle tolerowane ze względu na działania niepożądane |
| Ezetymib | Stosowane w sytuacji, gdzie korzyści przewyższają ryzyko |
| Fibraty (fenofibrat) | Stosowane w sytuacji, gdzie korzyści przewyższają ryzyko |
| Kwasy Omega-3 | Dopuszczone do stosowania w ciąży |
| Statyny | Przeciwwskazane w ciąży, do rozważenia tylko w przypadku ciężkiej hipercholesterolemii (ciężka HeFH, HoFH oraz po zdarzeniu sercowo-naczyniowym, będących w bardzo wysokim/ekstremalnie wysokim ryzyku CVD) |
| Inhibitory PCSK9 | Ograniczone dane, brak rekomendacji stosowania |
| Inklisiran | Ograniczone dane, brak rekomendacji stosowania |
| Kwas bempediowy[a] | Brak danych, brak rekomendacji stosowania |
| Ewinakumab[a] | Brak danych, brak rekomendacji stosowania |
| Lomitapid[b] | Brak danych, brak rekomendacji stosowania |
| Afereza LDL | Dopuszczone do stosowania w ciąży. Należy rozważyć potencjalne korzyści i ryzyko związane z procedurą. Dostępna w wyspecjalizowanych ośrodkach |

[a]Dostępny w Polsce na import docelowy (tylko); [b]Lomitapid dostępny w ramach programu B.101 dla pacjentów z HoFH

Skróty: CVD (*cardiovascular disease*), choroba układu sercowo-naczyniowego; HeFH (*heterozygous familial hypercholesterolemia*), heterozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna; HoFH (*homozygous familial hypercholesterolemia*), homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna; LDL (*low-density lipoprotein*), lipoproteiny o niskiej gęstości; PCSK9 (*proprotein convertase subtilisin/kexin type 9*), konwertaza proproteinowa typu 9

**Tabela 4.** Klasyfikacja nadciśnienia tętniczego w ciąży

| Rozpoznanie | Kryteria diagnostyczne |
|---|---|
| Nadciśnienie tętnicze istniejące przed ciążą | Wystąpienie przed ciążą lub przed upływem 20. tygodnia ciąży |
| Nadciśnienie wywołane ciążą | Rozwija się po 20. tygodniu ciąży i zwykle ustępuje w ciągu 6 tygodni po porodzie. Nie towarzyszą mu białkomocz ani nieprawidłowości biochemiczne |
| Stan przedrzucawkowy | Nadciśnienie tętnicze w ciąży, któremu towarzyszy nowo rozpoznany: (a) białkomocz (>0,3 g/dobę lub ≥30 mg/mmol ACR), (b) dysfunkcja innych narządów matki, w tym ostre uszkodzenie nerek (stężenie kreatyniny w surowicy ≥1 mg/dl), dysfunkcja wątroby (podwyższona aktywność aminotransferaz >40 UI/l), powikłania neurologiczne (drgawki, zmiany stanu psychicznego, nagła utrata wzroku, udar, silne bóle głowy i utrzymujące się zaburzenia widzenia) lub powikłania hematologiczne (liczba płytek krwi <150 000/μl, rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe, hemoliza) lub (c) dysfunkcja maciczno-łożyskowa (wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrastania płodu, nieprawidłowy przepływ krwi w tętnicy pępkowej lub poród martwego dziecka) |
| Rzucawka | Drgawki toniczno-kloniczne połączone z utratą przytomności, w 40% niepoprzedzone stanem przedrzucawkowym; traktowane jako rzucawkowe przy wystąpieniu w ciągu następnych 24 godz. co najmniej 2 z 4 objawów: nadciśnienia, białkomoczu, małopłytkowości, ↑ AspAT |
| Zespół HELLP (*haemolysis, elevated liver enzymes, low platelets*) | Zaburzenia krzepnięcia, uszkodzenie wątroby, małopłytkowość |

Skróty: ACR (*albumin-to-creatinine ratio*), wskaźnik albumina/kreatynina; AspAT (*aspartate aminotransferase*), aminotransferaza asparaginianowa

w drugim i trzecim trymestrze. U kobiet w ciąży z wartością BP ≥160/110 mmHg i/lub objawami wskazującymi na stan przedrzucawkowy, wskazana jest hospitalizacja [31, 32].

W tabeli 5 przedstawiono panel badań laboratoryjnych, które należy wykonać u pacjentki z nadciśnieniem w ciąży.

### *Stan przedrzucawkowy*

Kobietom z wysokim ryzykiem stanu przedrzucawkowego należy zalecić przyjmowanie 100–150 mg kwasu acetylosalicylowego (ASA, *acetylsalicylic acid*) dziennie (przed snem). Należy włączyć terapię ASA między 11. a 16. tygodniem

**Tabela 5.** Badania laboratoryjne u pacjentki z nadciśnieniem w ciąży [31]

| Podstawowe badania laboratoryjne u pacjentki z nadciśnieniem w ciąży |
|---|
| Badanie ogólne moczu |
| Morfologia krwi obwodowej z oceną hematokrytu |
| Aktywność enzymów wątrobowych (ALAT, AspAT, LDH), ocena funkcji wątroby (INR, stężenie bilirubiny, stężenie albuminy) |
| Stężenie kreatyniny i elektrolitów w surowicy |
| Glukoza na czczo, a w przypadku czynników ryzyka hiperglikemii w ciąży 75 g OGTT |
| Lipidogram |
| TSH |

Skróty: ALAT (*alanine aminotransferase*), aminotransferaza alaninowa; INR (*international normalized ratio*), czas protrombinowy (wyrażony jako międzynarodowy współczynnik znormalizowany); LDH (*lactate dehydrogenase*), dehydrogenaza mleczanowa; OGTT (*oral glucose tolerance test*), doustny test obciążenia glukozą; TSH (*thyroid stimulating hormone*), hormon tyreotropowy; inne — zob. tab. 4

ciąży i prowadzić ją do końca 36. tygodnia ciąży. Ponadto w ramach profilaktyki stanu przedrzucawkowego zaleca się umiarkowaną aktywność fizyczną (łącznie minimum 140 minut tygodniowo). Należy także ograniczać ilość soli u pacjentek z uprzednio istniejącym nadciśnieniem [16, 32].

### *Leczenie nadciśnienia tętniczego w ciąży*

Zaleca się włączenie leczenia hipotensyjnego u wszystkich kobiet w ciąży z potwierdzonym BP ≥140/90 mm Hg w celu ograniczenia progresji do ciężkiego nadciśnienia i związanego z tym ryzyka stanu przedrzucawkowego. U kobiet z nadciśnieniem przewlekłym i wywołanym ciążą zaleca się obniżenie skurczowego ciśnienia tętniczego (SBP, *systolic blood pressure*) poniżej 140 mm Hg i rozkurczowego ciśnienia tętniczego (DBP, *diastolic blood pressure*) do 80–90 mm Hg. Brakuje dowodów potwierdzających docelowe wartości BP na poziomie 120–129/70–79 mm Hg w przypadku ciąży, chociaż takie dowody istnieją w przypadku pacjentek niebędących w ciąży przyjmujących leki hipotensyjne.

Labetalol i alfa-metyldopa są lekami pierwszego wyboru w kontroli BP u kobiet z istniejącym wcześniej nadciśnieniem tętniczym. Alternatywnym lekiem jest nifedypina o przedłużonym uwalnianiu. Z uwagi na ograniczoną dostępność nifedypiny, w praktyce stosuje się metoprolol oraz amlodypinę. Mimo ograniczonych danych dotyczących szerokiego użycia tych leków podczas ciąży, są one skuteczne w kontrolowaniu BP oraz nie wykazują szkodliwego działania dla płodu [31].

## AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA W CIĄŻY

### *Znaczenie aktywności fizycznej w ciąży*

Regularna aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko stanów nadciśnieniowych oraz cukrzycy ciążowej. Ponadto wpływa korzystnie na zdrowie psychiczne (przeciwdziała depresji okołoporodowej), pozytywnie wpływa na funkcje poznawcze i sen [33]. Aktywność fizyczna odgrywa również ważną rolę w utrzymywaniu masy ciała w normie i przeciwdziałaniu otyłości [34]. Kobiety ciężarne, które regularnie uprawiają sport, zdecydowanie częściej rodzą drogami natury oraz rzadziej doświadczają problemów z nietrzymaniem moczu. Systematyczne ćwiczenia w ciąży powodują zwiększenie wydolności krążeniowo-oddechowej, ruchomości stawów i umożliwiają zachowanie sprawności ruchowej. Ruch przygotowuje także organizm kobiety do wysiłku podczas porodu oraz po urodzeniu dziecka. Treningi zmniejszają objawy pojawiające się w ciąży, takie jak bóle kręgosłupa, żylaki, obrzęki oraz zaparcia [35]. Uważa się, że aktywne kobiety szybciej wracają do formy po porodzie i łatwiej przechodzą okres połogu [36].

### *Wysiłek fizyczny w ciąży — zalecenia ogólne*

Kobietom w ciąży o prawidłowym przebiegu zaleca się podejmowanie przez cały okres ciąży co najmniej 150 minut aktywności fizycznej o umiarkowanej intensywności (szybki marsz, pływanie, trening oporowy/ćwiczenia kształtujące poszczególne części ciała, prace w ogrodzie) rozłożonej na trzy lub więcej dni w tygodniu. W sytuacji, kiedy realizacja powyższych założeń nie jest możliwa, należy pacjentki zachęcać do jakiejkolwiek aktywności fizycznej uprawianej każdego dnia w celu zminimalizowania czasu spędzanego w pozycji siedzącej. Podejmowana w czasie ciąży aktywność fizyczna o umiarkowanej intensywności nie jest związana z utratą ciąży, poronieniem, przedwczesnym porodem, przedwczesnym pęknięciem błon płodowych, śmiercią noworodka, jego niską masą urodzeniową, urazami okołoporodowymi u rodzącej czy większym ryzykiem indukcji porodu [37].

Program ćwiczeń dla kobiet w ciąży, które nie były aktywne fizycznie przed ciążą powinien początkowo obejmować czynności o niskiej intensywności, takie jak chodzenie lub pływanie w krótkich sesjach (np. 15-minutowych). Należy je stopniowo wydłużać, aż do osiągnięcia minimalnego poziomu aktywności fizycznej zalecanych dla kobiet w ciąży. Kobiety, które były aktywne fizycznie przed ciążą, mogą kontynuować dotychczasowe ćwiczenia pod warunkiem, że ciąża przebiega bez powikłań i nie powoduje dyskomfortu podczas wysiłku fizycznego [37], (tab. 6). Wykazano, że wykonywanie 3–5 submaksymalnych interwałów biegowych o intensywności do 90% maksymalnego szczytowego pochłaniania tlenu ($VO_{2max}$) nie wpływało negatywnie na zaburzenia rytmu serca u płodu. Ćwiczenia z intensywnością powyżej 90% maksymalnego tętna matki mogą wywołać bradykardię u płodu. Średni przepływ krwi w tętnicy macicznej zmniejszył się o 25%–60% podczas intensywnych ćwiczeń [38]. Według danych klinicznych intensywność treningu ciężarnych zawodniczek (w każdym trymestrze) nieprzekraczająca wartości >90% maksymalnych możliwości wysiłkowych podczas ciąży jest bezpieczna dla matki i płodu [39].

**Tabela 6.** Propozycje dostosowania objętości treningowych u kobiet w ciąży

| Propozycje dostosowania objętości treningowych w ciąży |
|---|
| Pierwszy trymestr do 80% wartości przedciążowych |
| Drugi trymestr do 90% wartości przedciążowych |
| Trzeci trymestr do 50% wartości przedciążowych |

**Tabela 7.** Objawy wymagające natychmiastowego zaprzestania wysiłku i zgłoszenia się do lekarza

| Objawy wymagające natychmiastowego zaprzestania wysiłku oraz zgłoszenia się do lekarza |
|---|
| Ból w klatce piersiowej |
| Niewytłumaczalna duszność przed wysiłkiem |
| Zawroty lub ból głowy, uczucie omdlewania |
| Słabość mięśni |
| Ból łydki, także z jej obrzękiem i ewentualnym zaczerwienieniem |
| Nagły obrzęk kostek, rąk lub twarzy |
| Krwawienie bądź wypływ płynu owodniowego z dróg rodnych |
| Gorsze odczuwanie ruchów płodu |
| Czynność skurczowa macicy, ból w okolicy lędźwiowej (objawy wskazujące na poród przedwczesny) |

### *Aktywność fizyczna w ciąży — zasady bezpieczeństwa*

Ciężarnym nie zaleca się uczestnictwa w nowych dla nich i trudnych technicznie sportach. Kobiety uprawiające przed ciążą dyscypliny związane z ryzykiem upadku czy sporty kontaktowe powinny zmodyfikować plan treningowy tak, aby zminimalizować możliwość doznania urazu. W czasie treningu siłowego, zwłaszcza wyciskania, dochodzi do znacznego wzrostu ciśnienia tętniczego — skurczowego nawet do 300 mm Hg, a rozkurczowego do 150 mm Hg — oraz do wzrostu ciśnienia śródbrzusznego o 150 mm Hg [40]. Niewiele jest danych wskazujących, na ile takie zmiany cieśnienia mogą wpłynąć na samopoczucie ciężarnej zawodniczki, przebieg ciąży i czy nie stanowią potencjalnego ryzyka. Ciężarna kontynuująca sport wyczynowy powinna być świadoma braku danych dotyczących bezpieczeństwa intensywnej aktywności fizycznej zarówno dla dobrostanu płodu, jak i stanu noworodka czy dalszego rozwoju i zdrowia dziecka. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek objawów zagrożenia porodem przedwczesnym, krwawienia z dróg rodnych czy niewydolności łożyska ciężarna powinna istotnie zredukować poziom aktywności fizycznej [38]. W tabeli 7 podsumowano objawy, w przypadku których kobieta w ciąży powinna natychmiast zaprzestać treningu oraz pilnie skonsultować się z lekarzem.

Zgodnie z aktualną wiedzą medyczną opartą na faktach nie zaleca się rutynowego reżimu łóżkowego w szerokiej populacji pacjentek. Zwraca się uwagę na negatywne konsekwencje zdrowotne tej praktyki, takie jak ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej, demineralizacji kości i pogorszenie kondycji ciężarnej, a także negatywne skutki psychospołeczne dotykające nie tylko matkę, ale i całą rodzinę. Nie ma wyników badań wskazujących na poprawę wyników u kobiet z grupy ryzyka porodu przedwczesnego, które są poddawane ograniczeniu aktywności, w tym leżeniu w łóżku. Na podstawie dostępnych dowodów z przeglądów Cochrane uważa się, że zalecanie leżenia w łóżku w celu leczenia powikłań ciąży może być uważane za nieetyczne [41].

### *Aktywność poporodowa*

Ze względu na wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia dysfunkcji mięśni dna miednicy, w tym w szczególności wysiłkowego nietrzymania moczu, w pierwszych 4–6 tygodniach po porodzie rekomendowane jest uczestnictwo w aktywnościach o niskim obciążeniu biomechanicznym, takich jak spacery, nordic walking, taniec, jazda na rolkach, jazda na rowerze (po wygojeniu się krocza) czy ćwiczenia oporowe. Powrót do bardziej dynamicznych form ruchu zawierających biegi czy podskoki, takich jak jogging, bieganie, tenis czy gry zespołowe, należy dostosować do przebiegu rekonwalescencji poporodowej, w tym powrotu pełnej funkcji mięśni dna miednicy, mięśni brzucha, pełnego wygojenia rany po cięciu cesarskim, episiotomii czy innych obrażeń krocza. Po powrocie ze szpitala kobieta w prawidłowym połogu może stopniowo wracać do ćwiczeń oporowych sprzed ciąży. Rekomendowane jest wykonywanie sesji minimum 5–10 minut od 3 do 5 razy w tygodniu. Sesje powinny być wykonywane naprzemiennie (niewłaściwe na przykład jest wykonywanie tylko ćwiczeń na mięśnie brzucha). Ćwiczenia należy wykonywać w seriach, zaczynając od 1–2 serii po na przykład 4–6 powtórzeń, zwiększając do 2–3 serii po na przykład 12–16 powtórzeń. Progresja trudności i objętości ćwiczeń zależy od charakterystyki aktywności fizycznej w ciąży oraz samopoczucia i indywidualnych potrzeb kobiety [38, 42].

## ZNACZENIE PRAWIDŁOWEGO SNU W CIĄŻY

Prawidłowy sen w ciąży jest kluczowy dla dobrostanu zarówno matki, jak i rozwijającego się dziecka. W czasie ciąży kobiety doświadczają wielu zmian hormonalnych, które mogą prowadzić do zaburzeń snu, takich jak bezsenność, zespół niespokojnych nóg czy obturacyjny bezdech senny. Zaburzenia te mogą mieć poważne konsekwencje zdrowotne zarówno dla matki, jak i dla dziecka [43, 44]. Często są związane z innymi chorobami, takimi jak nadciśnienie indukowane ciążą. Badania wskazują, że kobiety z nadciśnieniem ciążowym mogą być bardziej narażone na zaburzenia snu, co z kolei może pogarszać ich stan zdrowia i prowadzić do powikłań, takich jak stan przedrzucawkowy [43].

Sen ma również istotne znaczenie dla zdrowia psychicznego kobiet w ciąży. Wysoki poziom lęku i stresu, które często towarzyszą ciąży, może prowadzić do zaburzeń snu, co z kolei może wpływać na rozwój depresji poporodowej [44, 45]. Kobiety, które doświadczają zaburzeń snu, mogą mieć trudności w radzeniu sobie z emocjami i stresem, co

**Tabela 8.** Interwencje poprawiające jakość snu w ciąży

| Interwencje wpływające na poprawę jakości snu |
|---|
| Regularny harmonogram snu w celu stabilizacji rytmu dobowego |
| Komfortowe środowisko snu — ciemne, ciche i chłodne pomieszczenie |
| Unikanie korzystania z urządzeń elektronicznych na godzinę przed snem |
| Korzystanie z technik relaksacyjnych (ćwiczenia oddechowe, joga) |
| Unikanie spożycia kofeiny i obfitych posiłków przed snem |
| Regularna aktywność fizyczna, a także unikanie intensywnego wysiłku tuż przed snem |
| W razie braku skuteczności wyżej wymienionych technik konieczna konsultacja lekarska |

może negatywnie wpływać na ich zdolność do opieki nad noworodkiem [46].

Zalecenia dotyczące snu w ciąży obejmują tworzenie sprzyjającego środowiska do snu, takiego jak ciemne, ciche i chłodne pomieszczenie, a także unikanie kofeiny i obfitych posiłków przed snem [47]. Regularna aktywność fizyczna, a także ćwiczenia oddechowe, również mogą być pomocne w poprawie jakości snu [48]. Interwencje mające korzystny wpływ na sen w ciąży wymieniono w tabeli 8. W przypadku poważnych zaburzeń snu, takich jak obturacyjny bezdech senny, konieczne może być wdrożenie odpowiednich interwencji medycznych. Leczenie tych zaburzeń jest kluczowe, aby zminimalizować ryzyko powikłań zdrowotnych [43]. Współpraca między specjalistami jest niezbędna, aby zapewnić kompleksową opiekę kobietom w ciąży.

## OPTYMALNA DIETA PRZED I W TRAKCIE CIĄŻY Z UWZGLĘDNIENIEM ZABURZEŃ GOSPODARKI LIPIDOWEJ I WĘGLOWODANOWEJ

Okres ciąży wiąże się z szeregiem adaptacji anatomicznych, metabolicznych i fizjologicznych, które zachodzą w organizmie kobiety ciężarnej. Należą do nich m.in. zwiększona oporność tkanek na insulinę, dodatkowe gromadzenie się tkanki tłuszczowej, stan nadkrzepliwości, czy liczne zmiany hemodynamiczne. Mimo że są one częścią naturalnego procesu, mogą prowadzić do rozwoju powikłań ciążowych, takich jak hiperglikemia w ciąży (cukrzyca ciążowa [GDM, *gestational diabetes mellitus*] i cukrzyca w ciąży [DIP, *diabetes in pregnancy*]), nadciśnienie tętnicze, powikłania zakrzepowo-zatorowe, czy dyslipidemia, które z kolei zwiększają ryzyko rozwoju CVD w ciąży oraz w późniejszym okresie po jej zakończeniu [2]. Dane epidemiologiczne wskazują na trend wzrostowy w zakresie rozwoju CVD u kobiet w ciąży z powodu wyższej częstości występowania czynników ryzyka jeszcze przed ciążą, zwłaszcza cukrzycy, nadciśnienia tętniczego i choroby otyłościowej. Odpowiednio skomponowane podejście żywieniowe może stanowić podstawę lub być elementem profilaktyki i leczenia czynników ryzyka sercowo-naczyniowego oraz CVD w okresie przed ciążą oraz w trakcie jej trwania [30].

### *Zalecenia żywieniowe dla kobiet w ciąży*

Dieta w trakcie ciąży wymaga odpowiedniego zbilansowania, tak aby pokrywała zwiększone zapotrzebowanie na energię, składniki odżywcze oraz płyny. Zaleca się stosowanie urozmaiconej diety, opartej na zaleceniach zdrowego żywienia. Zalecenia dietetyczne dla ciężarnych muszą przede wszystkim cechować się wysokim profilem bezpieczeństwa zarówno dla matki, jak i dziecka, stąd przy braku jednoznacznych wskazań medycznych przeciwskazane jest stosowanie interwencji żywieniowych, które niosą ze sobą ryzyko niedoborów (na przykład diet odchudzających czy diet z alternatywnym rozkładem makroskładników [niskowęglowodanowych, niskotłuszczowych]) lub których bezpieczeństwo stosowania nie zostało w pełni ocenione w tej grupie (na przykład diety ketogennej) [49].

### *Kontrola masy ciała*

Wszystkim ciężarnym zaleca się regularne monitorowanie masy ciała i wpisywanie pomiarów w kartę ciąży. Największy wzrost masy ciała następuje po 20. tygodniu ciąży. Zalecany przybór masy ciała oceniany jest przy uwzględnieniu stanu odżywienia matki przed ciążą ustalanego za pomocą wskaźnika masy ciała (BMI, *body mass index*) (tab. 9). Wskaźnik masy ciała może stanowić łatwe badanie przesiewowe do oceny ryzyka rozwoju powikłań ciążowych zwiększających ryzyko sercowo-naczyniowe, takich jak nadciśnienie tętnicze oraz GDM. Należy proponować kobietom planującym ciążę interwencje zmiany stylu życia mające na celu uzyskanie normalizacji masy ciała [49].

### *Zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze*

Zapotrzebowanie na energię w I trymestrze ciąży wzrasta w niewielkim stopniu, tabela 10 przedstawia normy na dodatkową energię ponad podstawowe zapotrzebowanie energetyczne w ciąży obliczone z uwzględnieniem masy ciała przed ciążą. Normy te odnoszą się do kobiet, które przed zajściem w ciążę miały prawidłową masę ciała. U kobiet z nadwagą i chorobą otyłościową dodatkowe zapotrzebowanie na energię w czasie ciąży jest niższe. Wartość energetyczna ich diety nie powinna sprzyjać nadmiernym przyrostom masy ciała i powinna być ustalana indywidualnie pod kontrolą lekarza i dietetyka [50].

Zgodnie ze stanowiskiem WHO podstawowym źródłem składników odżywczych w ciąży powinna być dobrze zbilansowana dieta, a rutynowe stosowanie preparatów multiwitaminowych u wszystkich ciężarnych nie jest zalecane. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP, 2020) rekomendują suplementację witaminy D, kwasów omega-3 (w formie kwasu DHA) i kwasu foliowego przez cały okres ciąży, oraz kontrolowanie gospodarki żelaza i jego uzupełnianie w przypadku niedoborów [51].

**Tabela 9.** Rekomendacje *Institute of Medicine* (2009) dotyczące optymalnego przyboru masy ciała w trakcie ciąży [3, 31]

| BMI przed ciążą | Interpretacja BMI | Zalecany przybór masy ciała | |
|---|---|---|---|
| | | Całkowity | kg/tydzień (II i III trymestr) |
| <18,5 kg/m$^2$ | Niedowaga | 12,5–18,0 | 0,51 (0,44–0,58) |
| 18,5–24,9 kg/m$^2$ | Prawidłowa masa ciała | 11,5–16,0 | 0,42 (0,35–0,50) |
| 25,0–29,9 kg/m$^2$ | Nadwaga | 7,0–11,5 | 0,28 (0,23–0,33) |
| ≥30,0 kg/m$^2$ | Otyłość | 5,0–9,0 | 0,22 (0,17–0,27) |

Skrót: BMI (*body mass index*), wskaźnik masy ciała

**Tabela 10.** Normy na dodatkowe zapotrzebowanie energetyczne dla kobiet w ciąży oraz przykładowy posiłek uzupełniający zapotrzebowanie [50]

| Trymestr | Norma na dodatkowe zapotrzebowanie energetyczne w ciągu doby | Przykładowy posiłek uzupełniający zapotrzebowanie |
|---|---|---|
| I | + 85 kcal | 1 średnie jabłko (170 g) |
| II | + 285 kcal | Koktajl z jogurtu naturalnego 2% (220 g) z truskawkami (100 g) i 1 łyżeczką mielonego siemienia lnianego (5 g) |
| III | + 475 kcal | Kanapki z pieczywa pełnoziarnistego (2 kromki, 70 g) z twarożkiem (80 g), awokado (1/2 sztuki, 70 g) i świeżymi warzywami (ok. 100 g) |

**Tabela 11.** Składowe diety kardioprotekcyjnej możliwe do wdrożenia w okresie prekoncepcyjnym oraz w trakcie ciąży [52]

| |
|---|
| Stosuj dietę z optymalną podażą energii, aby utrzymać prawidłową masę ciała (przed ciążą) lub optymalny przybór masy ciała (w ciąży) |
| Jedz dużo owoców (ok. 200 g/dobę) i warzyw. Zalecana porcja warzyw >400 g/dobę, ½ porcji najlepiej w postaci surowej |
| Wybieraj produkty zbożowe pełnoziarniste (pieczywo razowe, grube kasze, makarony razowe, płatki zbożowe naturalne), unikaj produktów zbożowych oczyszczonych (białego pieczywa, drobnych kasz, jasnych makaronów) |
| Wybieraj zdrowe źródła białka: produkty mleczne o obniżonej zawartości tłuszczu (np. produkty mleczne fermentowane, ser twarogowy), ryby (najlepiej tłuste ryby morskie), chude mięso (<10 g tłuszczu ogółem/100 g, <5 g tłuszczów nasyconych/100 g, np. drób, chude mięso wołowe i wieprzowe), białko roślinne (np. rośliny strączkowe i orzechy); unikaj przetworzonego mięsa |
| Zastąp tłuszcze zwierzęce bogate w nasycone kwasy tłuszczowe (masło, smalec) tłuszczami roślinnymi bogatymi w nienasycone kwasy tłuszczowe (olejami roślinnymi, orzechami, awokado) |
| Unikaj produktów bogatych w tłuszcze typu trans (na przykład żywności typu *fast food*, gotowych wyrobów cukierniczych, twardych margaryn, produktów typu instant) |
| Wybieraj żywność o jak najniższym stopniu przetworzenia, unikaj produktów wysoko przetworzonych |
| Unikaj spożywania napojów i produktów spożywczych z cukrem dodanym |
| Wybieraj i przygotowuj potrawy z niską zawartością soli |
| Bezwzględnie nie spożywaj alkoholu |

## *Rola diety w profilaktyce i leczeniu CVD w ciąży*

Wyniki dotychczas przeprowadzonych badań wskazują, że wdrożenie interwencji dietetycznych w oparciu o rekomendacje tak zwanej zdrowej diety wiążą się z niższą częstością nadmiernego przyboru masy ciała, niższym ryzykiem rozwoju nadciśnienia tętniczego oraz GDM. Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące postępowania w chorobach układu sercowo-naczyniowego podczas ciąży wskazują, aby u kobiet z CVD w ramach poradnictwa przedkoncepcyjnego wdrożyć interwencje zmiany stylu życia, w tym modyfikacje sposobu żywienia, które pozwolą na przygotowanie pacjentki do ciąży oraz będą elementem planu postępowania terapeutycznego podczas ciąży [30].

## *Kompozycja diety w profilaktyce i leczeniu CVD w ciąży*

Dotychczas nie opracowano optymalnej diety zalecanej w profilaktyce i leczeniu CVD dla kobiet w okresie prekoncepcyjnym i w trakcie ciąży. Znaczna część wytycznych dotyczących zdrowego odżywiania w czasie ciąży pokrywa się z rekomendacjami dietetycznymi w profilaktyce i leczeniu CVD. W tabeli 11 zebrano oparte na dowodach naukowych składowe diety kardioprotekcyjnej, które są możliwe do wdrożenia u kobiet planujących ciążę oraz kobiet ciężarnych [49, 52]. W tabeli 12 znajdują się zalecenia diety z kontrolowaną zawartością kwasów tłuszczowych, która stosowana jest w dieto-profilaktyce CVD w warunkach polskich [53]. W zmianie sposobu żywienia przydatne

**Tabela 12.** Zalecenia diety o kontrolowanej zawartości kwasów tłuszczowych stosowanej w dietoprofilaktyce i leczeniu CVD (opracowanie własne)

| Grupy produktów | Produkty rekomendowane | Produkty zalecane do eliminacji lub znacznego ograniczenia |
|---|---|---|
| Produkty zbożowe | Produkty zbożowe pełnoziarniste (razowe pieczywo, pełnoziarnisty makaron, ryż naturalny, grube kasze, płatki zbożowe naturalne) | Produkty zbożowe oczyszczone (pieczywo z białej mąki, wypieki z dodatkiem cukru, drobne kasze, jasny makaron, biały ryż, płatki kukurydziane, słodkie płatki śniadaniowe) |
| Warzywa | Prawie wszystkie (zalecane 50% w postaci surowej) | Warzywa z dodatkiem dużej ilości majonezu, śmietany, żółtek, cukru, smażone |
| Owoce | Prawie wszystkie (ograniczaj awokado, banany, winogrona, daktyle, owoce suszone) | Owoce w syropach, z dodatkiem cukru |
| Mleko i produkty mleczne | Mleko odtłuszczone, ser twarogowy chudy i półtłusty, kefir, maślanka, jogurt naturalny | Mleko i przetwory z dużą zawartością tłuszczu: ser żółty, sery pleśniowe, sery topione, śmietana, lody, napoje mleczne słodzone |
| Mięso, drób, wędliny, ryby, jaja | Mięso chude: cielęcina, młoda wołowina, jagnięcina, królik, kurczak, chude wędliny drobiowe, cielęce, polędwica | Tłuste gatunki mięs: wieprzowina, wołowina, baranina, gęś, podroby, kaczka<br>Tłuste przetwory mięsne (boczek, konserwy mięsne, salami, kiełbasy, parówki) |
| | Ryby morskie i słodkowodne: mintaj, morszczuk, pstrąg, leszcz, szprot, łosoś, śledzie, dorsz | Konserwy rybne, ryby niskiej jakości: panga, tilapia |
| | Jaja całe | Żółtka jaj w dużej ilości |
| Tłuszcz | Oleje roślinne: oliwa z oliwek, olej rzepakowy, olej lniany, awokado, orzechy (włoskie, laskowe, nerkowca i nasiona) nasiona słonecznika i pestki dyni | Masło, smalec, słonina, boczek, łój, margaryny twarde w kostkach |
| Cukier, słodycze/ /desery | Surówki owocowe, domowe słodycze słodzone świeżymi lub suszonymi owocami | Miód, dżemy, marmolady, czekolada, wszystkie desery z cukrem, np. gotowe galaretki, batony, ciastka, deserki mleczne |
| Napoje | Wody mineralne, soki jarzynowe bez cukru, herbata zielona, czerwona, kawa zbożowa | Napoje alkoholowe, słodzone napoje (np. coca-cola), soki owocowe, kakao naturalne, mocna kawa, napoje z owoców i śmietanki, napoje gazowane, soki owocowe słodzone |

są praktyczne narzędzia — w tabeli 13 znajdują się zdrowsze zamienniki tradycyjnych produktów spożywczych. Wybór odpowiedniego schematu żywieniowego u ciężarnych z rozpoznaną CVD powinien być zgodny z rekomendacjami dla pacjentów z CVD, przy jednoczesnym uwzględnieniu ograniczeń związanych z ciążą. W przypadku dużego ryzyka sercowo-naczyniowego ciężarna powinna skonsultować się z dietetykiem klinicznym, który opracuje indywidualnie zalecenia dietetyczne [54, 55].

## *Modele żywieniowe zalecane w profilaktyce i leczeniu CVD w ciąży*

Do najlepiej przebadanych modeli żywieniowych zawierających komponenty diety kardioprotekcyjnej zaliczamy dietę śródziemnomorską, dietę DASH (*dietary approaches to stop hypertension*), oraz zbilansowane diety wegetariańskie. Modele te są możliwe do wdrożenia u kobiet w ciąży.

### Dieta śródziemnomorska

Dieta śródziemnomorska jest rekomendowana przez WHO jako model żywieniowy wykazujący działanie profilaktyczne z zakresie rozwoju CVD. Cechuje się wysoką gęstością odżywczą ze względu na bazowanie na produktach roślinnych o niskim stopniu przetworzenia. Dieta opiera się o wysokie spożycie warzyw, roślin strączkowych, owoców, nasion i orzechów, pełnoziarnistych produktów zbożowych, ryb, oraz tłuszczów jednonienasyconych (MUFA, *monounsaturated fatty acids* [z olejów roślinnych, w tym przede wszystkim z oliwy z oliwek]), przy jednocześnie niskim spożyciu tłuszczów nasyconych (SFA, *saturated fatty acids*), głównie w takich produktach, jak czerwone mięso oraz przetworzone produkty mięsne. Główne 3 posiłki w ciągu dnia powinny zawierać trzy podstawowe elementy: pełnoziarniste produkty zbożowe (1–2 porcje/posiłek), warzywa (min. 1 porcja/posiłek) i owoce

**Tabela 13.** Praktyczne narzędzie do pracy nad zmianą sposobu żywienia z propozycją zdrowszych alternatyw tradycyjnych produktów spożywczych (opracowanie własne)

| Zamień… | Na… |
|---|---|
| Masło | Serki twarogowe o zawartości tłuszczu ok. 10%, pasta z awokado, hummus, pasty warzywne, oliwa z oliwek |
| Smalec | Pasta z białej fasoli |
| Śmietana | Jogurt naturalny, jogurt grecki, roślinna śmietana z orzechów nerkowca |
| Słodycze | Świeże owoce, desery na bazie owoców z warzywami, bakalii |
| Majonez/gotowe sosy i dipy | Dipy na bazie jogurtu naturalnego, salsa pomidorowa, guacamole |
| Sól | Zioła, sól magnezowo-potasowa |
| Cukier | Dojrzałe owoce, słodkie warzywa, ksylitol, erytrytol, syrop klonowy |
| Wody smakowe | Woda z dodatkiem mięty, imbiru lub świeżych owoców |

**Tabela 14.** Zalecenia dotyczące komponowania diety DASH przy zapotrzebowaniu energetycznym 2000 kcal

| Grupa produktów spożywczych | 2000 kcal | Wielkość porcji |
|---|---|---|
| Produkty zbożowe | 6–8 porcji/dzień | 1 kromka pieczywa pełnoziarnistego<br>30 g płatków zbożowych<br>½ szklanki ugotowanej kaszy, makaronu |
| Warzywa | 4–5 porcji/dzień | 1 szklanka zielonych warzyw liściastych<br>½ szklanki posiekanych surowych lub gotowanych warzyw<br>1 szklanka soku warzywnego |
| Owoce | 4–5 porcji | 1 średni owoc<br>¼ szklanki suszonych owoców (niesłodzonych)<br>½ szklanki świeżych, mrożonych lub soku owocowego |
| Produkty mleczne o obniżonej zawartości tłuszczu | 2–3 porcje/dzień | 1 szklanka mleka/jogurtu z obniżoną zawartością tłuszczu<br>45 g sera z obniżoną zawartością tłuszczu |
| Chude mięso, drób i ryby | 6 porcji lub mniej | 30 g gotowanego chudego mięsa lub ryby<br>1 jajko |
| Orzechy, nasiona i strączki | 4–5 porcji/tydzień | 45 g orzechów (niesolonych)<br>2 łyżki masła orzechowego<br>2 łyżki lub 15 g nasion<br>½ szklanki gotowanych roślin strączkowych |
| Tłuszcze | 2–3 porcje/dzień | 1 łyżeczka miękkiej margaryny<br>1 łyżeczka oleju roślinnego<br>2 łyżki sosu sałatkowego |
| Słodycze | 5 porcji/tydzień | 1 łyżka galaretki lub dżemu<br>½ szklanki sorbetu<br>szklanka lemoniady |

(1–2 porcje/posiłek). Uzupełnieniem diety są produkty mleczne o niższej zawartości tłuszczu, tłuszcze (głównie w postaci oliwy z oliwek), orzechy i nasiona oraz produkty będące zdrowszym źródłem białka: ryby (>2 porcji na tydzień), chude mięso (2 porcje na tydzień), jajka (4 porcje tygodniowo) [56].

## Dieta DASH

Dieta DASH została opracowana jako model żywieniowy mający na celu redukcję nadciśnienia tętniczego, chociaż szereg badań wykazał jego pozytywny wpływ na obniżenie ogólnego ryzyka CVD. Kompozycja diety jest zbliżona do modelu diety śródziemnomorskiej. Opiera się na wysokim spożyciu owoców, warzyw, produktów mlecznych o niskiej zawartości tłuszczu, produktów zbożowych pełnoziarnistych, drobiu, ryb i orzechów z jednoczesnym ograniczeniem spożycia tłuszczów nasyconych, cukru, czerwonego mięsa oraz sodu. W ten sposób dostarcza ona żywność bogatą w wapń, potas, magnez, błonnik oraz białko roślinne. Należy zaznaczyć, że przy stosowaniu diety DASH w czasie ciąży, modyfikacji powinny ulec zalecenia dotyczące znaczącego ograniczenia spożycia sodu, z uwagi na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo takiego podejścia żywieniowego u ciężarnych [31]. Optymalne spożycie sodu z dietą powinno wynieść około 1,5–2,3 g dziennie, co odpowiada 4–5 g soli kuchennej. Dietę tą można zalecać ciężarnym po wykluczeniu hiperglikemii w ciąży (GDM i DIP, jak również cukrzycy przedciążowej).

W tabeli 14 zestawiono zalecenia dotyczące komponowania diety DASH.

### Zbilansowane diety wegetariańskie

W ostatnich latach trend wzrostowy popularności diet z ograniczeniem produktów odzwierzęcych spowodował, że diety wegetariańskie stały się przedmiotem wielu badań. Wykazano skuteczność tego modelu żywieniowego w redukcji ryzyka rozwoju CVD. Jednakże z uwagi na związane ze stosowaniem go ryzyko niedoborów pokarmowych (m.in. białka, wapnia, cynku, żelaza, długołańcuchowych kwasów omega-3, witaminy D i witaminy B12), w okresie ciąży powinien być stosowany z ostrożnością — tylko pod warunkiem odpowiedniego zbilansowania oraz kontroli realizacji zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze [57].

## *Postępowanie dietetyczne w wybranych chorobach i czynnikach ryzyka CVD*

### Nadciśnienie tętnicze

Aktualnie nie ma zalecanego standardu postępowania dietetycznego w leczeniu i profilaktyce nadciśnienia tętniczego u kobiet w ciąży. Spośród badanych modeli żywieniowych dieta DASH wydaje się skutecznym podejściem dietetycznym w zakresie kontrolowania ciśnienia krwi u kobiet w ciąży [30]. W badaniu Courtney i wsp. [58] dieta DASH wiązała się z niższym ciśnieniem krwi u kobiet w ciąży bez rozpoznanego nadciśnienia tętniczego. Należy zaznaczyć, że z uwagi na brak jednoznacznego stanowiska w zakresie zalecanej ilości sodu w diecie ciężarnych z nadciśnieniem tętniczym, stosowanie diety DASH w tym okresie nie powinno obejmować znaczącego ograniczenia spożycia soli [31].

### Zaburzenia lipidowe

W leczeniu hipercholesterolemii największy wpływ na redukcję TC oraz LDL-C ma zmniejszenie spożycia z żywnością SFA oraz tłuszczów typu trans. W przypadku interwencji mającej na celu redukcję stężenia triglicerydów u kobiet w ciąży, najważniejszą rolę odgrywa kontrola masy ciała oraz zmniejszenie spożycia cukrów prostych. Najlepsze efekty w redukcji stężenia triglicerydów w osoczu osiąga się stosując produkty spożywcze o niskim indeksie glikemicznym (na przykład surowe owoce, warzywa, grube kasze, otręby owsiane, twarogi, ryby). Inną opcją leczenia w czasie ciąży jest stosowanie kwasów tłuszczowych omega-3, które można bezpiecznie suplementować w czasie ciąży. Skuteczność kwasów tłuszczowych omega-3 zależy od dawki i ma wpływ na wyjściowe wartości lipidów. Należy jednak pamiętać, że kwasy tłuszczowe omega-3 mogą nieznacznie zwiększać ryzyko urodzenia dziecka o dużej masie ciała w stosunku do wieku ciążowego. Dodatkowo wnioski z badań na grupie pacjentów z zaburzeniami lipidowymi wskazują na zwiększone ryzyko rozwoju migotania przedsionków podczas suplementacji. W badaniu REDUCE-IT taką zależność zaobserwowano przy dawce 4 g [54].

### Hiperglikemia w ciąży (GDM i DIP)

Hiperglikemia w ciąży jest dodatkowym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego. Kompozycja diety opiera się głównie na modyfikacji ilości oraz rodzaju węglowodanów, powinny one dostarczać około 40%–50% całkowitego zapotrzebowana energetycznego — preferowane są produkty węglowodanowe o niskim indeksie glikemicznym (IG <50), to znaczy produkty zbożowe pełnoziarniste (razowe pieczywo, grube kasze, razowy makaron i ryż naturalny) oraz surowe warzywa nieskrobiowe i owoce o niższej zawartości cukru. Z uwagi na bardzo restrykcyjne docelowe wartości glikemii u ciężarnych, węglowodany powinny być rozłożone regularnie w ciągu dnia w posiłkach o w miarę stałych porach, aby móc dopasować dawki insuliny (jeśli jest włączona) i unikać zarówno hiperglikemii, jak i hipoglikemii. Przydatna jest znajomość pojęcia ładunku glikemicznego, który uwzględnia nie tylko rodzaj węglowodanów w produkcie, ale też ich ilość w porcji pożywienia.

Na indeks i ładunek glikemiczny wpływ mają różne czynniki:

- czas gotowania (produkty ugotowane *al dente* będą miały niższy IG);
- stopień przetworzenia (owoc w całości ma niższy IG, niż zmiksowany do konsystencji musu);
- obecność produktów będących źródłem białka i tłuszczu — łączenie w jednym posiłku źródeł węglowodanów z produktami bogatymi w białko (na przykład ser twarogowy, jogurt naturalny, nasiona roślin strączkowych) lub tłuszczów (na przykład orzechy, nasiona, pestki) wpływa na obniżenie ładunku glikemicznego posiłku [59].

## POSTĘPOWANIE Z CZYNNIKAMI RYZYKA U KOBIETY PLANUJĄCEJ CIĄŻĘ I W CIĄŻY — PALENIE TYTONIU, ALKOHOL

Dla kobiet planujących ciążę oraz ciężarnych kluczowa jest modyfikacja stylu życia, w tym rezygnacja z używek. Palenie tytoniu i spożycie alkoholu mają udowodniony negatywny wpływ na zdrowie matki oraz rozwój płodu (tab. 15, 16).

Palenie tytoniu w czasie ciąży jest związane z wieloma niekorzystnymi skutkami zdrowotnymi. Wyniki badań wykazały, że kobiety palące mają wyższe ryzyko wystąpienia porodu przedwczesnego, niskiej masy urodzeniowej oraz wad wrodzonych płodu [60]. Nikotyna i inne substancje chemiczne zawarte w dymie tytoniowym mogą wpływać na rozwój układu nerwowego płodu, co prowadzi do długoterminowych problemów, takich jak zaburzenia uwagi i problemy z koncentracją [61]. Dlatego zaleca się, aby kobiety planujące ciążę oraz ciężarne całkowicie zaprzestały palenia tytoniu. Programy wsparcia i interwencje mające na celu pomoc w rzuceniu palenia powinny być dostępne dla kobiet w ciąży, aby zminimalizować ryzyko dla zdrowia ich dzieci [62].

**Tabela 15.** Skutki palenia tytoniu podczas ciąży

| Skutki palenia tytoniu podczas ciąży |
|---|
| Zwiększone ryzyko patologii łożyska (łożysko przodujące, przedwczesne oddzielenie łożyska) |
| Zwiększone ryzyko porodu przedwczesnego |
| Niska masa urodzeniowa |
| Zwiększone ryzyko zespołu nagłej śmierci łóżeczkowej |
| Zaburzenia rozwoju neurologicznego |

**Tabela 16.** Skutki spożywania alkoholu podczas ciąży

| Skutki spożywania alkoholu podczas ciąży |
|---|
| Zespół alkoholowy płodu |
| Spektrum zaburzeń alkoholowych płodu |
| Niska masa urodzeniowa |
| Zwiększone ryzyko wad wrodzonych płodu |
| Zaburzenia wzrastania płodu |
| Zaburzenia rozwoju neurologicznego |

Spożycie alkoholu w czasie ciąży jest kolejnym istotnym czynnikiem ryzyka, który może prowadzić do poważnych zaburzeń rozwojowych u płodu, znanych jako zespół alkoholowy płodu (FAS, *fetal alcoholic syndrome*) oraz spektrum zaburzeń alkoholowych płodu (FASD, *fetal alcohol spectrum disorder*) [63]. Alkohol jest jednym z najczęściej występujących teratogenów, a jego działanie na rozwijający się płód może prowadzić do uszkodzeń mózgu, wad serca oraz rozwoju nowotworów [64]. Badania wykazały, że nawet niewielkie ilości alkoholu mogą mieć negatywny wpływ na rozwój płodu, dlatego zaleca się całkowitą abstynencję od alkoholu w czasie ciąży [65]. W przypadku kobiet planujących ciążę, edukacja na temat skutków spożycia alkoholu oraz dostęp do programów wsparcia mogą pomóc w uniknięciu tego ryzyka [66].

Ważne jest, aby lekarze i specjaliści zdrowia publicznego prowadzili kampanie informacyjne, które podkreślają znaczenie zdrowego stylu życia przed ciążą i w jej trakcie. Kobiety powinny być zachęcane do regularnych wizyt u lekarza, aby monitorować swoje zdrowie i uzyskać wsparcie w zakresie prowadzenia zdrowego stylu życia, w tym rzucaniu palenia i unikania alkoholu [67]. Współpraca z partnerem i rodziną również odgrywa kluczową rolę w tworzeniu środowiska sprzyjającego zdrowiu kobiet w ciąży [63]. Edukacja, wsparcie oraz dostęp do programów interwencyjnych mogą znacząco wpłynąć na poprawę wyników zdrowotnych zarówno matek, jak i ich dzieci.

## NADWAGA I OTYŁOŚĆ U KOBIET PLANUJĄCYCH CIĄŻĘ I W CIĄŻY

Nadwaga i otyłość u kobiet w ciąży, a także tych ją planujących, są istotnymi problemami zdrowia publicznego z uwagi na ich związek z licznymi niekorzystnymi dla matki i płodu skutkami. Częstość występowania nadwagi i otyłości wśród kobiet w wieku rozrodczym osiągnęła alarmujące poziomy — szacuje się, że około 50% kobiet w tej grupie demograficznej ma nadwagę lub jest otyłych [68, 69]. Choroba otyłościowa w ciąży, podobnie jak u niecięża rnych, definiowana jest jako BMI ≥30 kg/m$^2$ stwierdzone przed pierwszą wizytą w ciąży lub w pierwszym trymestrze. Stan ten wiąże się ze wzrostem ryzyka rozwoju hiperglikemii w ciąży (GDM oraz DIP), nadciśnienia tętniczego oraz powikłań okołoporodowych [68, 70]. Otyłość matczyna została powiązana z różnymi zmianami metabolicznymi, które mogą negatywnie wpływać na rozwój płodu (tab. 17). Liczne badania wykazały, że może prowadzić do makrosomii i zaburzeń metabolicznych w dorosłym życiu dziecka [71, 72]. Mechanizmy leżące u podstaw tych powiązań obejmują insulinooporność matki oraz hiperglikemię ciężarnej, które indukują zwiększenie wydzielania insuliny przez płód [73]. Płodowa hiperinsulinemia jest właśnie czynnikiem indukującym zaburzenia metaboliczne u płodu.

Otyłość matczyna ma również istotny wpływ na rozwój płodu. Wyniki badań wskazują na to, że jest ona związana z przerostem łożyska i zmienionym transportem składników odżywczych, co może nasilać wzrastanie płodu i prowadzić do komplikacji, w tym hipoksji płodowej [74, 75]. Dodatkowo, zwiększona produkcja cytokin prozapalnych u ciężarnych z otyłością może przyczyniać się do dysfunkcji łożyska [70, 76].

Interwencje mające na celu redukcję masy ciała przed i w czasie ciąży są niezbędne dla poprawy zdrowia matki i płodu. Dowody sugerują, że modyfikacje stylu życia, w tym zmiany w diecie i zwiększenie aktywności fizycznej, mogą pomóc w zmniejszeniu czynników ryzyka związanych z otyłością w ciąży [76]. Wykazano na przykład, że interwencje dietetyczne i modyfikacja stylu życia mogą

**Tabela 17.** Powikłania otyłości podczas ciąży

| Powikłania otyłości w okresie ciąży | |
|---|---|
| **Powikłania matczyne** | **Powikłania płodowe** |
| Nadciśnienie tętnicze | Makrosomia płodu |
| Cukrzyca ciążowa i cukrzyca w ciąży | Hipoksja okołoporodowa |
| Obturacyjny bezdech senny | Wady wrodzone |
| Zwiększone ryzyko infekcji | Zaburzenia neurologiczne |
| Dysfunkcja łożyska | Zwiększone ryzyko cukrzycy typu 2 w przyszłości |
| Zaburzenia psychiczne | Zwiększone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych oraz otyłości |
| Cukrzyca typu 2 w przyszłości | |

zmniejszać częstość występowania GDM i powodować poprawę w zakresie prawidłowego wzrastania płodu u kobiet ciężarnych z nadwagą i otyłością [77]. Ponadto, regularna aktywność fizyczna w czasie ciąży jest związana z poprawą zdrowia metabolicznego matki i zmniejszonym ryzykiem powikłań [76]. Otyłym kobietom (BMI ≥30 kg/m$^2$) należy zalecać unikanie przyrostu masy ciała o >6,8 kg [30].

Zastosowanie agonistów receptora peptydu glukagonopodobnego-1 (GLP-1, *glucagon-like peptide 1*), w szczególności tirzepatydu i liraglutydu, przyciągnęło uwagę badaczy w kontekście leczenia otyłości i zdrowia reprodukcyjnego u kobiet planujących ciążę. Tirzepatyd, podwójny agonista GLP-1 i peptydu insulinotropowego zależnego od glukozy, wykazał znaczną skuteczność w redukcji masy ciała, co jest istotne dla zwiększenia płodności u kobiet otyłych, szczególnie tych z takimi schorzeniami, jak zespół policystycznych jajników [78]. Efekty reprodukcyjne agonistów GLP-1 nie są dobrze poznane. Chociaż sugerowano, że receptory GLP-1 występują w układzie rozrodczym, do tej pory nie ma danych klinicznych u ludzi opisujących wpływ na płodność [79]. W pojedynczym prospektywnym badaniu z udziałem 27 uczestników odnotowano poprawę wskaźnika implantacji zarodka po wstępnym leczeniu liraglutydem przed zapłodnieniem in vitro. Badacze wysunęli hipotezę, że właściwości przeciwzapalne tego leku mogą pozytywnie wpływać na endometrium [80].

Należy jednak pamiętać o działaniach niepożądanych agonistów GLP-1. Niedobory żywieniowe podczas utraty masy ciała mogą mieć szkodliwy wpływ na przebieg ciąży. Należy monitorować BMI przed poczęciem i zapewnić przemyślane porady żywieniowe w celu zapewnienia odpowiedniej wartości odżywczej pacjentkom przyjmującym ten lek przed poczęciem. W chwili obecnej nie są dostępne badania dotyczące stosowania agonistów GLP-1 u pacjentek w ciąży. Badania na zwierzętach (szczurach i królikach) wykazały szkodliwość dla rozwoju płodu, gdy wystąpiła utrata masy ciała u matki [81]. Konieczne jest przerwanie stosowania tych leków przed poczęciem. Należy wówczas dokonać oceny możliwych konsekwencji ponownego przyrostu masy ciała na wczesnym etapie ciąży, jak również ocenić niezwłocznie parametry gospodarki węglowodanowej. Istotne znaczenie w celu uzyskania długoterminowej kontroli masy ciała ma opieka psychologiczna oraz dietetyczna [82].

Ważne jest także uwzględnienie psychologicznych aspektów zarządzania nadwagą i otyłością u kobiet planujących ciążę oraz w czasie ciąży. Kobiety mogą doświadczać stygmatyzacji i wyzwań zdrowia psychicznego związanych z ich wagą, co może wpływać na ich ogólne samopoczucie i wyniki ciążowe [69]. Dlatego zapewnienie kompleksowego wsparcia, które uwzględnia zarówno potrzeby fizyczne, jak i zdrowia psychicznego, jest kluczowe dla kobiet w tej grupie [69].

Nadwaga i otyłość u ciężarnych są istotnymi problemami zdrowia publicznego, które wymagają ukierunkowanych interwencji. Związane z nimi ryzyko dla zdrowia matki i płodu podkreślają znaczenie poradnictwa przedkoncepcyjnego, modyfikacji stylu życia oraz ciągłego wsparcia w czasie ciąży.

## OPIEKA NAD ZDROWIEM PSYCHICZNYM W CIĄŻY

Kobiety w ciąży często są narażone na stresogenne czynniki, które mogą prowadzić do różnych problemów psychicznych, w tym zaburzeń lękowych i depresyjnych. Częstość występowania tych schorzeń jest alarmująca — badania wskazują, że około 20% kobiet cierpi na zaburzenia nastroju związane ze stresem w czasie ciąży i po jej zakończeniu, co czyni je jednymi z najczęstszych powikłań w tym okresie [83]. Wykazano, że wyższy poziom odczuwanego przez matkę stresu wiąże się z niekorzystnymi skutkami ciąży, takimi jak przedwczesny poród i niska masa urodzeniowa [84, 85]. Co więcej, stan psychiczny matki może znacząco wpływać na rozwój płodu, a stres prenatalny wiąże się z długotrwałymi problemami neurorozwojowymi u potomstwa, w tym zwiększonym ryzykiem zaburzeń psychicznych [86].

Kluczową rolę odgrywa także moment ciąży, podczas którego wystąpiło narażenie na stres. Stres we wczesnej ciąży wiąże się z wyższym ryzykiem poronienia, podczas gdy stres doświadczany w późniejszej ciąży z większym prawdopodobieństwem przyczynia się do niskiej masy urodzeniowej i problemów rozwojowych u dzieci [87]. Ten aspekt czasowy podkreśla potrzebę ukierunkowanych interwencji na różnych etapach ciąży, aby ograniczyć czynniki stresogenne i związane z nimi ryzyka.

Ponadto, środowisko psychospołeczne otaczające kobietę w ciąży znacząco wpływa na jej zdrowie psychiczne. Czynniki takie jak wsparcie ze strony partnera i status społeczno-ekonomiczny mogą wpływać na poziom stresu podczas ciąży. W jednym z badań podkreślono, że kobiety posiadające silną sieć wsparcia społecznego zgłaszały niższy poziom stresu związanego z ciążą, co sugeruje, że jej wzmacnianie może być realną strategią poprawy zdrowia psychicznego matki [88]. Natomiast brak wsparcia może prowadzić do zaburzeń lękowych, a nawet depresji [89].

Oprócz czynników społecznych istotne jest znaczenie stylu życia kobiety w ciąży. Pojawiające się dowody sugerują, że określone składniki diety, takie jak kwasy tłuszczowe omega-3, mogą pomóc złagodzić stres i poprawić nastrój podczas ciąży [90]. Z drugiej strony niezdrowe wzorce żywieniowe i niewystarczająca aktywność fizyczna zostały powiązane z wyższym poziomem stresu i objawami depresyjnymi [91]. Zatem promowanie zdrowego trybu życia wśród kobiet w ciąży mogłoby służyć jako środek zapobiegawczy przeciwko problemom ze zdrowiem psychicznym.

Wpływ stresu na zdrowie matki ma charakter nie tylko psychologiczny, ale także fizjologiczny. Przewlekły stres może prowadzić do rozregulowania osi podwzgórze–przysadka–nadnercza, co może mieć wpływ zarówno na zdrowie matki, jak i płodu [92]. Na przykład podwyższony

poziom kortyzolu podczas ciąży wiąże się ze zwiększonym ryzykiem nadciśnienia ciążowego i stanu przedrzucawkowego [83].

Niezbędne są interwencje mające na celu redukcję stresu i poprawę zdrowia psychicznego kobiet w ciąży. Praktyki takie jak trening uważności, joga i terapia poznawczo-behawioralna okazały się skuteczne w łagodzeniu stresu i poprawie dobrostanu psychicznego podczas ciąży [93]. Ponadto podmioty świadczące opiekę zdrowotną powinny rozważyć wdrożenie rutynowej oceny stanu zdrowia psychicznego w ramach opieki prenatalnej w celu identyfikacji osób z grupy ryzyka i zapewnienia szybkiego wsparcia.

## KOBIETA PLANUJĄCA CIĄŻĘ I W CIĄŻY W KONTEKŚCIE PREWENCJI SERCOWO-NACZYNIOWEJ W GABINECIE LEKARZA RODZINNEGO

Lekarz rodzinny pełni ważną rolę w prewencji sercowo-naczyniowej u kobiet planujących ciążę oraz będących w ciąży. Właściwe postępowanie w tym okresie może znacząco wpłynąć na długoterminowe zdrowie matki oraz dziecka. W literaturze podkreśla się, że ciąża stanowi unikalną okazję do wprowadzenia interwencji zdrowotnych, które mogą zmniejszyć ryzyko chorób sercowo-naczyniowych w przyszłości [94, 95]. W związku z tym, lekarze rodzinni powinni być dobrze przygotowani do identyfikacji czynników ryzyka oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej w tym zakresie.

Istotna jest regularna kontrola ciśnienia tętniczego, glikemii, lipidogramu, parametrów funkcji nerek i wątroby, a także promowanie aktywności fizycznej wśród kobiet w ciąży [96, 97]. Badania wykazały, że regularna aktywność fizyczna może pomóc w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, co jest kluczowe dla zapobiegania otyłości i związanych z nią chorobom sercowo-naczyniowym [98]. Jednak wiele kobiet napotyka bariery w podejmowaniu aktywności fizycznej, takie jak brak wsparcia ze strony rodziny czy obawy dotyczące bezpieczeństwa ćwiczeń w czasie ciąży. Konieczne jest zatem zachęcanie pacjentek przez lekarzy do podejmowania ćwiczeń oraz oferowanie wsparcia w pokonywaniu tych barier.

Kluczową kwestią jest także zwracanie uwagi na nawyki żywieniowe kobiet w ciąży oraz edukacja żywieniowa. Odpowiednia dieta, bogata w składniki odżywcze, jest bardzo ważna dla zdrowia matki i dziecka. Badania pokazują, że kobiety, które stosują zdrową dietę, mają mniejsze ryzyko wystąpienia problemów sercowo-naczyniowych [99].

Ważnym elementem prewencji sercowo-naczyniowej jest także zarządzanie stresem. Kobiety w ciąży często doświadczają zwiększonego poziomu stresu, co może negatywnie wpływać na ich zdrowie psychiczne oraz fizyczne. Lekarze rodzinni powinni być w stanie zidentyfikować objawy stresu i depresji oraz oferować odpowiednie wsparcie psychologiczne lub skierować pacjentki do specjalistów, jeśli zajdzie taka potrzeba [100].

W kontekście prewencji sercowo-naczyniowej nie można zapominać o czynnikach ryzyka, takich jak palenie tytoniu. Istotne jest promowanie przez lekarzy programów rzucania palenia oraz oferowania wsparcia dla kobiet, które chcą zredukować lub zaprzestać palenia.

Podsumowując, lekarze rodzinni odgrywają kluczową rolę w prewencji sercowo-naczyniowej u kobiet zarówno przed, jak i w ciąży. Poprzez monitorowanie stanu zdrowia, promowanie aktywności fizycznej, promocję zdrowego odżywiania, szczególnie w rodzinach obarczonych chorobą otyłościową i nadciśnieniem tętniczym, zarządzanie stresem oraz wsparcie w rzucaniu palenia, mogą znacząco wpłynąć na zdrowie matek i ich dzieci.

## SZCZEPIENIA

Istotną kwestią dla kobiet planujących ciążę oraz w ciąży są szczepienia ochronne. Przed zajściem w ciążę należy upewnić się, że zostały przeprowadzone szczepienia przeciwko ospie wietrznej, odrze, śwince i różyczce (szczepionki żywe). W okresie ciąży nie zaleca się szczepienia szczepionkami żywymi, ponieważ istnieje teoretyczne ryzyko przeniesienia drobnoustroju szczepionkowego na płód. W czasie ciąży zalecane są szczepienia przeciw grypie, błonicy, tężcowi i krztuścowi, COVID-19 oraz RSV. Szczepienie przeciwko RSV (Syncytialnemu wirusowi oddechowemu) jest zalecane dla kobiet w ciąży w okresie 24.–36. tygodnia ciąży, optymalnie między 32. a 36. tygodniem, ma na celu ochronę dziecka przed RSV do 6. miesiąca życia. Szczepienie przeciw RSV nie koliduje z innymi szczepieniami, na przykład przeciw grypie.

## PODSUMOWANIE

Prewencja chorób sercowo-naczyniowych jest niezwykle ważnym elementem zapewnienia zdrowia zarówno matki, jak i dziecka. W kontekście kobiet w ciąży istotne jest zrozumienie ryzyka związanego z chorobami układu krążenia oraz wdrożenie odpowiednich strategii prewencyjnych. Jednym z podstawowych działań jest promowanie zdrowego stylu życia, który obejmuje zrównoważoną dietę, regularną aktywność fizyczną oraz utrzymanie higieny snu. Ponadto należy pamiętać o wsparciu psychologicznym, gdyż narażenie na stres w okresie ciąży zwiększa ryzyko powikłań matczyno-płodowych. Kolejnym istotnym elementem prewencji jest identyfikacja pacjentek z wysokim ryzykiem wystąpienia stanu przedrzucawkowego i wczesne wdrożenie odpowiedniego postępowania. Ważne jest również, aby kobiety, które doświadczyły powikłań w czasie ciąży, były regularnie monitorowane po porodzie. U kobiet z nadciśnieniem tętniczym wywołanym ciążą zaleca się wizytę u ginekologa-położnika 6 tygodni po porodzie oraz regularną kontrolę w poradni kardiologicznej (3 i 12 miesięcy po porodzie, następnie co rok) [31]. Zaleca się, aby takie pacjentki były objęte programami, które obejmują regularną ocenę ogólnego stanu zdrowia, badania ciśnienia krwi, pomiaru glikemii i parametrów lipidogramu. Ponadto warto podkreślić rolę

lekarza rodzinnego w monitorowaniu czynników ryzyka. To właśnie do niego, oprócz ginekologa, pacjentki w ciąży zgłaszają się najczęściej. Może on wdrożyć odpowiednie strategie diagnostyczno-terapeutyczne, a w przypadku wskazań skierować pacjentkę do poradni specjalistycznej. Podsumowując, prewencja chorób sercowo-naczyniowych u kobiet planujących ciążę i w ciąży wymaga wieloaspektowego podejścia. Takie działania mogą znacząco poprawić zdrowie kobiet i ich dzieci oraz zmniejszyć ryzyko chorób sercowo-naczyniowych w przyszłości.

### *Informacje o artykule*

**Konflikt interesów:** Nie zgłoszono.

**Finansowanie:** Brak.

## Piśmiennictwo

Piśmiennictwo znajduje się w *Polish Heart Journal: Pol Heart J*. 2025; 823, doi: 10.33963/v.phj.107847, dostęp *online*: https://journals.viamedica.pl/polish_heart_journal/article/view/107847.